

營養與健康

健康飲食習慣

- 飲食以清淡為主
- 用餐定時定量
- 進食八分飽
- 避免食用加工或速食品
- 多攝取富含鈣質及維生素C食物
- 避免就寢前進食



營養素

- 食物經由人體消化後產生對人體有用的成分可分為：

1. 熱能營養素：脂肪、醣類、蛋白質。

每公克脂肪產生9仟卡熱量

每公克醣類、蛋白質產生4仟卡熱量

2. 非熱能營養素：礦物質、維生素及水。



營養素功用及食物來源

營養素種類	主要功能	主要缺乏症	食物來源
醣類	1. 供給熱能 2. 幫助脂肪代謝 3. 形成體內所需物質酸 4. 節省體內蛋白質利用 5. 纖維質具有飽足感，可降低膽固醇	生長發育遲緩、體重減輕、容易疲勞	五穀雜糧等含澱粉類食物



營養素種類	主要功能	主要缺乏症	食物來源
脂 肪	1.供給熱能及必須脂肪酸 2.維持體溫穩定 3.保護內臟器官 4.幫助脂溶性維生素吸收 5.增加食物美味及飽足感	消瘦、生長受損、缺乏必須脂肪酸可能造成溼疹、動脈粥狀硬化	動植物性油、全脂奶、乳酪、肉類、黃豆製品、腰果、花生等堅果種子類
蛋白質	1.供給熱能 2.維持生長及發育 3.調節生理機能	生長發育遲緩、營養不良性水腫	奶、蛋、魚、肉黃豆及其製品



營養素種類	主要功能	主要缺乏症	食物來源
維生素A	1. 維持正常視覺，增強暗光適應能力 2. 維持上皮細胞組織健康	夜盲症、上皮組織乾燥、乾眼症、免疫功能降低	肝臟、蛋黃、牛奶、黃綠色蔬菜及水果
維生素D	1. 調節鈣磷代謝 2. 促進牙齒和骨骼的正常生長	兒童：佝僂症 成人：骨質疏鬆	魚肝油、肝臟、蛋黃、牛奶
維生素E	1. 捕捉自由基，防止細胞膜氧化 2. 維持動物生殖機能	溶血性貧血、不孕症	植物油、全穀類胚芽、蛋黃、綠葉蔬菜、堅果類
維生素K	構成凝血酶元的物質，幫助血液凝固	易出血並使血液凝固時間延長	綠葉蔬菜、肝臟、蛋黃



營養素種類	主要功能	主要缺乏症	食物來源
維生素B1	1. 醣類代謝所必需 2. 預防神經炎及腳氣病 3. 促進腸胃蠕動及消化液的分泌	神經組織損傷（神經炎、腳氣病）、食慾不振、消化不良	全穀類、雜糧、胚芽、酵母、肝臟、瘦肉、豆類、蛋黃、蔬菜
維生素B2	1. 活細胞中氧化及還原作用 2. 促進生長發育 3. 防止皮膚、口腔及眼睛發生病變	口角炎、舌炎、唇炎、脂溢性皮膚炎	牛奶、酵母、內臟、豆類、瘦肉、綠葉蔬菜
維生素B12	1. 促進核酸形成 2. 預防惡性貧血	惡性貧血	動物性食物（內臟、肉、奶類）
維生素C	1. 參與結締組織中膠原蛋白合成 2. 增加免疫能力，幫助傷口癒合 3. 防止細胞氧化	壞血病、血管脆弱、皮下出血、傷口癒合緩慢	深綠及深黃色蔬菜，新鮮水果及果汁



營養素種類	主要功能	主要缺乏症	食物來源
鈣	1. 構成骨骼、牙齒主要成分 2. 調節心臟肌肉收縮 3. 幫助血液凝固，活化酵素 4. 維持神經正常感應與傳導	兒童：佝僂症、牙齒損壞或脫落 成人：骨質疏鬆	乳製品、帶骨魚類、豆類及其製品
鉀	1. 調節神經、肌肉感受性 2. 維持血液酸鹼平衡	高鉀：心率不整、疲倦、呼吸困難 低鉀：肌肉無力、心博加快	瘦肉、內臟、五穀、香蕉、橘子柳橙、芭樂、菠菜、莧菜
鐵	1. 構成血紅素主要成分 2. 部分酵素合成因子	缺鐵性貧血及伴隨的疲倦，抵抗力降低，發育不良等症狀	肝、內臟、瘦肉、蛋黃、牛奶、綠葉蔬菜、葡萄乾等
水	1. 調節體溫 2. 促進食物消化及吸收 3. 促進新陳代謝、排泄廢物 4. 減少器官磨擦	口渴、尿液減少、皮膚黏膜乾燥、體溫升高、皮膚張力差	飲用水、飲料、湯、食物

飲食新指標

- 維持理想體重。
- 均衡各類飲食攝取。
- 三餐以五穀為主食。
- 盡量選用高纖維食物。
- 少油、少鹽、少糖。
- 多攝取鈣質。
- 多喝白開水。
- 飲酒要節制。



營養成分標示

1. 標示項目：

應包括標題、熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物和鈉的含量及其他營養素。

2. 熱量及營養素含量標示之基準：

固體（半固體）以每100公克或公克，而液體則以每100毫升或毫升為單位，並加註每包裝所含的份數。

3. 熱量及營養素標示單位：

熱量以大卡、熱能營養素以公克、鈉以毫克，而其他營養素以公克、毫克或微克表示。

4. 每日營養素攝取量基準值：

各營養素可再增加，以每日營養素攝取量之百分比表示。



有氧運動的特色

1. 大肌肉的全身性運動。
2. 持續性的運動。
3. 具有節律性的運動。
4. 運動強度可以根據個別能力加以調整的運動。



營養成分標示範例

蘇打餅乾（150公克/包）

營養標示

每一份量	30	公克
每包裝含	5	份
每份		每份提供每日營養素攝取量之基準值
熱量	93大卡	4.7%
蛋白質	3公克	5.0%
脂肪	4.2公克	7.6%
碳水化合物	10.8公克	3.4%
鈉	30毫克	1.3%

每日營養素攝取量之基準值：熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、碳水化合物320公克、鈉2400毫克

每日飲食指南

成人均衡飲食建議量



飲食金字塔

透過每天運動以控制體重，日常飲食中應包括有益健康脂肪及碳水化合物，大量攝取蔬果，但蛋白質適度即可，並減少紅肉、奶油、精緻穀類、馬鈴薯與糖之攝取。



肥胖定義

1. 身高體重：成人計算方式

男性： $(\text{身高} - 80) \times 0.7$

女性： $(\text{身高} - 70) \times 0.6$

正常：±10% 範圍內

過重：超過10% 而未超過20%

肥胖：超過20% 以上，

過輕：低於±10% 而未超過20%

消瘦：低20% 以上



2. 身體質量指數 (Body Mass Index, BMI)

$$\text{BMI} = \text{體重 (公斤)} / \text{身高 (公尺)}^2$$

理想指數：22

體重過重：24

肥胖：27

3. 腰圍

女性：> 80公分

男性：> 90公分



4. 腰圍／臀圍比例

男生： >0.9

女性： >0.85

5. 三頭肌皮脂厚度

男性： >20 公釐

女性： >28 公釐

6. 體脂肪百分比

男性：約15-20%

女性：約17-27% 為正常範圍，
肥胖則是超過正常值的20%



肥胖成因

1. 遺傳：肥胖，子女有60-80%會肥胖，若雙親皆正常，則肥胖機率只有10%。
2. 飲食習慣：三餐不正常、暴飲暴食、習慣吃宵夜等。
3. 心理因素：以吃東西發洩情緒。
4. 需要量改變：身體熱量需求下降時，仍維持相同熱量攝取。
5. 缺乏運動：熱量無法消耗。
6. 病理因素：如下視丘病變、甲狀腺機能低下等。



肥胖困擾

- 心理障礙：如封閉、自卑、人際關係不佳。
- 生活不便：如行動不便。
- 增加開銷：吃、喝及衣服花費增加。
- 增加骨骼負擔：形成關節炎。
- 不利外科手術：手術操作難度增加且傷口癒合較慢。
- 慢性疾病：如糖尿病、高血壓等。



肥胖類型

1. 未成年型肥胖(脂肪細胞增殖型)

意義：脂肪細胞數目增加。

特徵：整體（四肢或軀幹）都很胖。

減肥困難度：高。

2. 成年型肥胖（脂肪細胞肥大型）

意義：指脂肪細胞肥大。

特徵：軀幹肥胖，但四肢正常。

減肥困難度：低。



合適體重控制方法——飲食

飲食內容

1. 不偏食，維持均衡的營養。
2. 不要吃太鹹食物(鈉滯水)，以免減緩體重下降，喪失信心。
3. 以五穀雜糧為主食，禁食任何高熱量及濃縮食物，尤其是甜膩、油炸、油酥之食物。
4. 多選用植物性蛋白質食物，因其含不飽和脂肪酸且纖維質含量高。
5. 多攝取蔬菜、水果，因含膳食纖維可以增加飽足感。
6. 選擇脂肪量較少的肉類如雞肉、魚肉，且選擇骨頭較多部位因剝去骨頭，實際吃到的份量並不多，可以增加滿足感。
7. 盡量少食如魚餃、蝦餃、蛋餃等半成品，因脂肪含量高。
8. 多以低脂食物代替全脂食物，如全脂牛奶改換低脂牛奶，水漬鮭魚罐頭代替油漬罐頭。



飲食技巧

1. 飢餓時宜選食體積大、熱量低又有飽足感之食物如蔬菜、水果。
2. 進餐時宜細嚼慢嚥，且固定在餐桌上進食，飯後甜點選擇新鮮水果，避免糕點。
3. 改變進餐順序，先喝湯，喝完湯後再吃蔬菜，肉類及飯最後吃，主要是減少攝取主食類的量。
4. 菜湯、肉汁通常脂肪含量高，勿用來拌飯。
5. 餐後盤中之剩菜、湯汁應丟棄。
6. 避免選用醃醋、茄汁、蜜汁、醋溜、勾芡之菜餚，若一定要選用，進食時可用清水沖去勾芡汁。
7. 用小盤子盛裝食物，使食物份量看起來較多並在限制範圍內喜歡吃的先吃。



烹調技巧

1. 使用油量少的烹調用具如不沾鍋，並少用高脂肪食材如腰果、花生等。
2. 以清蒸、水煮、涼拌、滷、烤等烹調方式取代煎、炸、糖醋、勾芡。烹調高湯時，若有脂肪溶出，可先除掉上層浮油再使用，並少用濃湯。
3. 生菜沙拉可以液態優格、檸檬汁、醋替代沙拉醬、美乃滋，以減少脂肪攝取量。
4. 烹調肉類先去除皮與脂肪；勿把蔬菜切太細，就不會吸附太多油或沾太多沙拉醬；也不要額外加香油、油包或糖。



合適體重控制方法—運動

1. 持續有氧運動

類型：如快走、騎單車、游泳、慢跑等。

能量來源：脂肪

減肥效果：佳，每週至少三次，每次持續二十至三十分鐘以上，並要持之以恆才能成功。

2. 瞬間爆發運動

類型：舉重、百米賽跑等。

能量來源：醣類

減肥效果：不佳



合適體重控制方法—行為修正

1. 自我堅督：觀察及紀錄飲食內容。
2. 壓力管理：克服以吃來發洩情緒。
3. 刺激控制：避免處在想吃的環境。
4. 問題解決：找出無法遵行飲食原因，設計對策
執行計畫以改變行為。
5. 心理建設：改變一些錯誤觀念。
6. 社會支持：家人、朋友正面鼓勵，可增加個人
減重動機。

